Integración de funciones racionales

Método de fracciones parciales

Semana 6 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Reducir una función racional impropia a un polinomio más una fracción propia.
2. Descomponer una fracción propia en **fracciones parciales** (los cuatro casos).
3. Integrar las fracciones simples: logaritmos, potencias, arcotangentes y fórmulas de reducción.
4. Aplicar el método a un modelo de cinética química.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	Funciones racionales, división, teorema de descomposición
0:15 – 0:45	Factores lineales (distintos y repetidos)
0:45 – 1:20	Factores cuadráticos irreducibles (distintos y repetidos)
1:20 – 1:40	Integrales definidas y aplicación en química
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Funciones racionales

Definición

$R(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ con P, Q polinomios. Es **propia** si $\operatorname{gr} P < \operatorname{gr} Q$; si no, es **impropia**.

Paso 0: si es impropia, dividir. $P = QS + T$ con $\operatorname{gr} T < \operatorname{gr} Q$:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{T(x)}{Q(x)}.$$

Ejemplo 1

$$\int \frac{x^3 + x}{x - 1}\, dx = \int \left(x^2 + x + 2 + \frac{2}{x - 1} \right) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x + 2 \ln |x - 1| + C.$$

Teorema (factorización en $\mathbb{R}$)

Todo polinomio real se factoriza como producto de factores **lineales** $(ax + b)$ y factores **cuadráticos irreducibles** $(ax^2 + bx + c)$, con $b^2 - 4ac < 0$.

Teorema de descomposición

Teorema

Toda fracción propia T/Q es suma de fracciones simples, una por cada factor de Q:

- Por cada factor $(x-a)^k$:

$$\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}.$$

- Por cada factor $(x^2+px+q)^m$ irreducible:

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}+\frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2}+\cdots+\frac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)^m}.$$

Ejemplo forma de la descomposición

$$\frac{x^3+1}{x^2(x-3)(x^2+1)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x-3}+\frac{Dx+E}{x^2+1}+\frac{Fx+G}{(x^2+1)^2}.$$

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Caso 1: factores lineales distintos

Ejemplo 2

$$\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x}\,dx. \qquad Q(x) = x(2x-1)(x+2).$$

$$\frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2}$$

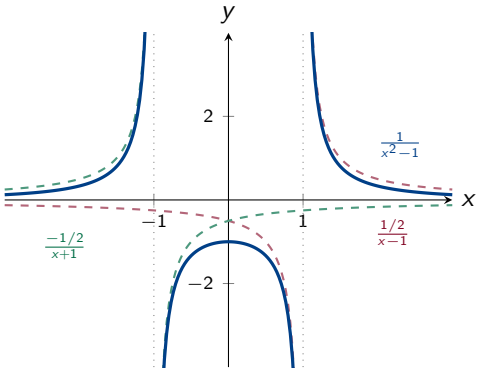
$$x^2+2x-1 = A(2x-1)(x+2) + Bx(x+2) + Cx(2x-1).$$

Evaluando en las raíces:

- $x = 0$: $-1 = -2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}$.
- $x = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{4} = \frac{5}{4}B \Rightarrow B = \frac{1}{5}$.
- $x = -2$: $-1 = 10C \Rightarrow C = -\frac{1}{10}$.

$$\int = \frac{1}{2}\ln|x| + \frac{1}{10}\ln|2x-1| - \frac{1}{10}\ln|x+2| + K.$$

Visualizando la descomposición



$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{1/2}{x-1} - \frac{1/2}{x+1}.$$

- Cerca de $x = 1$ domina $\frac{1/2}{x-1}$; cerca de $x = -1$ domina $\frac{-1/2}{x+1}$.
- Cada fracción simple "explica" una asíntota vertical.
- El coeficiente A es el "residuo" en esa asíntota: $A = \lim_{x \to a}(x-a)R(x)$.

Ejemplo 3

$$\int_2^3 \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2}\left[\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\right]_2^3 = \frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}.$$

Método de Heaviside ("tapar")

Si $Q(x) = (x - a_1)(x - a_2)\cdots(x - a_n)$ con raíces distintas, entonces

$$A_i = \left.\frac{T(x)}{\prod_{j\neq i}(x - a_j)}\right|_{x=a_i} \qquad (\text{"tapar" el factor } (x - a_i)).$$

Ejemplo 4

$\dfrac{5x - 1}{(x - 1)(x + 2)(x - 3)}$:

- A_1: tapar $(x - 1)$, evaluar en $x = 1$: $\dfrac{4}{(3)(-2)} = -\dfrac{2}{3}$.
- A_2: tapar $(x + 2)$, evaluar en $x = -2$: $\dfrac{-11}{(-3)(-5)} = -\dfrac{11}{15}$.
- A_3: tapar $(x - 3)$, evaluar en $x = 3$: $\dfrac{14}{(2)(5)} = \dfrac{7}{5}$.

$$\int \frac{5x - 1}{(x - 1)(x + 2)(x - 3)}\,dx = -\frac{2}{3}\ln|x - 1| - \frac{11}{15}\ln|x + 2| + \frac{7}{5}\ln|x - 3| + C.$$

Caso 2: factores lineales repetidos

Ejemplo 5

$$\int \frac{4x}{(x-1)^2(x+1)}\,dx. \qquad \frac{4x}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1}.$$

$$4x = A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2.$$

- $x = 1$: $4 = 2B \Rightarrow B = 2$. $\quad x = -1$: $-4 = 4C \Rightarrow C = -1$.
- Coeficiente de x^2: $0 = A + C \Rightarrow A = 1$.

$$\int \frac{4x\,dx}{(x-1)^2(x+1)} = \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \ln|x+1| + K = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \frac{2}{x-1} + K.$$

Observación

Con factores repetidos, evaluar en las raíces no basta: se completa comparando coeficientes o evaluando en otros puntos (p. ej. $x = 0$).

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Integración de $\dfrac{Bx + C}{x^2 + px + q}$

Procedimiento

1. Escribir el numerador como múltiplo de la derivada del denominador más una constante: $Bx + C = \frac{B}{2}(2x + p) + \left(C - \frac{Bp}{2}\right)$.
2. La primera parte da un logaritmo; la segunda, tras completar cuadrados, una arcotangente.

Ejemplo 6

$$\int \frac{3x + 5}{x^2 + 2x + 5}\,dx = \frac{3}{2}\int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 5}\,dx + \int \frac{2}{(x + 1)^2 + 4}\,dx$$

$$= \frac{3}{2}\ln(x^2 + 2x + 5) + \arctan\frac{x + 1}{2} + C.$$

Caso 3: factores cuadráticos distintos

Ejemplo 7

$$\int \frac{2x^2 - x + 4}{x^3 + 4x}\, dx. \qquad \frac{2x^2 - x + 4}{x(x^2+4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4}.$$

$$2x^2 - x + 4 = A(x^2 + 4) + (Bx + C)x = (A + B)x^2 + Cx + 4A.$$

Comparando: $4A = 4,\ C = -1,\ A + B = 2 \Rightarrow A = 1,\ B = 1,\ C = -1.$

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+4} - \frac{1}{x^2+4} \right) dx = \ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2} + K.$$

Observación

Si el discriminante del cuadrático es ≥ 0, no es irreducible: factorícelo en lineales.

Caso 4: factores cuadráticos repetidos

Ejemplo 8

$\displaystyle\int \frac{1-x+2x^2-x^3}{x(x^2+1)^2}\,dx.$ Forma: $\displaystyle\frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{x^2+1}+\frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}.$

Resolviendo: $A=1,\ B=-1,\ C=-1,\ D=1,\ E=0.$

$$\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x+1}{x^2+1}+\frac{x}{(x^2+1)^2}\right)dx=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)-\arctan x-\frac{1}{2(x^2+1)}+K.$$

Fórmula de reducción para $I_n=\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$

$$I_{n+1}=\frac{x}{2na^2(x^2+a^2)^n}+\frac{2n-1}{2na^2}I_n,\qquad I_1=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}.$$

(Se prueba con partes, o con la sustitución $x=a\tan\theta$.)

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Cinética química: reacción de segundo orden

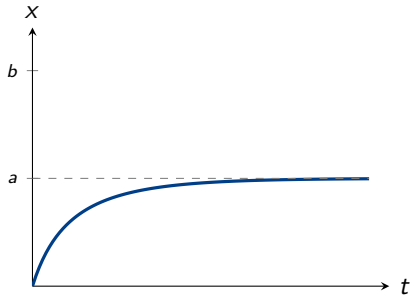
En la reacción $A + B \to P$, si $x(t)$ es la concentración de producto y a, b $(a \neq b)$ las concentraciones iniciales:

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x), \qquad x(0) = 0.$$

Separando variables y con fracciones parciales:

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)} = \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{a-x} - \frac{1}{b-x}\right),$$

$$\int_0^x \frac{du}{(a-u)(b-u)} = kt \;\Rightarrow\; \frac{1}{b-a}\ln\frac{a(b-x)}{b(a-x)} = kt.$$



Con $a = 1$, $b = 2$, $k = 1$:

$x(t) = \dfrac{2(e^t - 1)}{2e^t - 1} \to a$. El reactivo limitante se agota.

Contenido

1. Preliminares
2. Factores lineales
3. Factores cuadráticos
4. Aplicación
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{x^4}{x^2-1}\,dx$
3. $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{(x-1)^3}\,dx$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3+1}$
5. $\displaystyle\int \frac{x^3+2x}{x^4+4x^2+3}\,dx$
6. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^4-1}$
7. $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx$
8. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^3-4x-10}{x^2-x-6}\,dx$
9. $\displaystyle\int \frac{dx}{x(x^n+1)}$ $(u=x^n)$
10. $\displaystyle\int \frac{e^x\,dx}{e^{2x}+3e^x+2}$

Ejercicios propuestos : aplicaciones

11. Resuelva la ecuación logística $P' = 0.1P\left(1-\frac{P}{1000}\right)$, $P(0)=100$.
12. Halle el área bajo $y = 1/(x^2+3x+2)$ entre $x=0$ y $x=1$.

Resumen

1. Si $\operatorname{gr} P \geq \operatorname{gr} Q$: dividir.
2. Factorizar Q en lineales y cuadráticos irreducibles.
3. Escribir la descomposición (un término por cada potencia de cada factor).
4. Hallar los coeficientes: evaluar en raíces (Heaviside), comparar coeficientes.
5. Integrar: $\ln|x-a|$, potencias negativas, $\ln(x^2+px+q)$ y arctan, reducción.

Idea clave

Toda función racional tiene primitiva elemental: combinación de racionales, logaritmos y arcotangentes.

Próxima sesión: binomios diferenciales y sustitución universal $t = \tan(x/2)$.